TANGGAL PERCOBAAN : Jumat - 23 - 10 - 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL 5 : Mengurutkan (Sorting)

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Atika Setiawati

NIM : 1306615102

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
23/10/2026		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

1) Problem Statement

*Membuat program bagaimana merancang dan mengimplementasikan untuk mengurutkan kumpulan data nilai ujian yang tidak terstruktur secara otomatis mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, sehingga menghasilkan luaran data nilai terurut yang sesuai dengan format tampilan yang ditentukan!

2) Mathematical Equation

→ 1. Definisi himpunan /array data unsorted :

$$A = (a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$$

- Dimana $a_i \in R$ (atau N) mewakili elemen data nilai ujian - 1 dan n adalah jumlah total nilai ujian ($n = 60$).

2. Tujuan pengurutan :

Mencari sebuah permutasi π dari himpunan indeks $\{1, 2, \ldots, n\}$ urutan data baru A' :

$$A' = (a_{\pi(1)}, a_{\pi(2)}, a_{\pi(3)}, \ldots, a_{\pi(n)})$$

(menarik dari terkecil ke terbesar) : $a_{\pi(1)} \leq a_{\pi(2)} \leq a_{\pi(3)} \leq \ldots \leq a_{\pi(n)}$

3. operasi perbandingan & pertukaran : (i, j) =

$1 \leq i < j \leq n$: jika $a_i > a_j$, maka lakukan pertukaran : $(a_i, a_j) \leftarrow (a_j, a_i)$

4. kompleks waktu / jumlah perbandingan (c) :

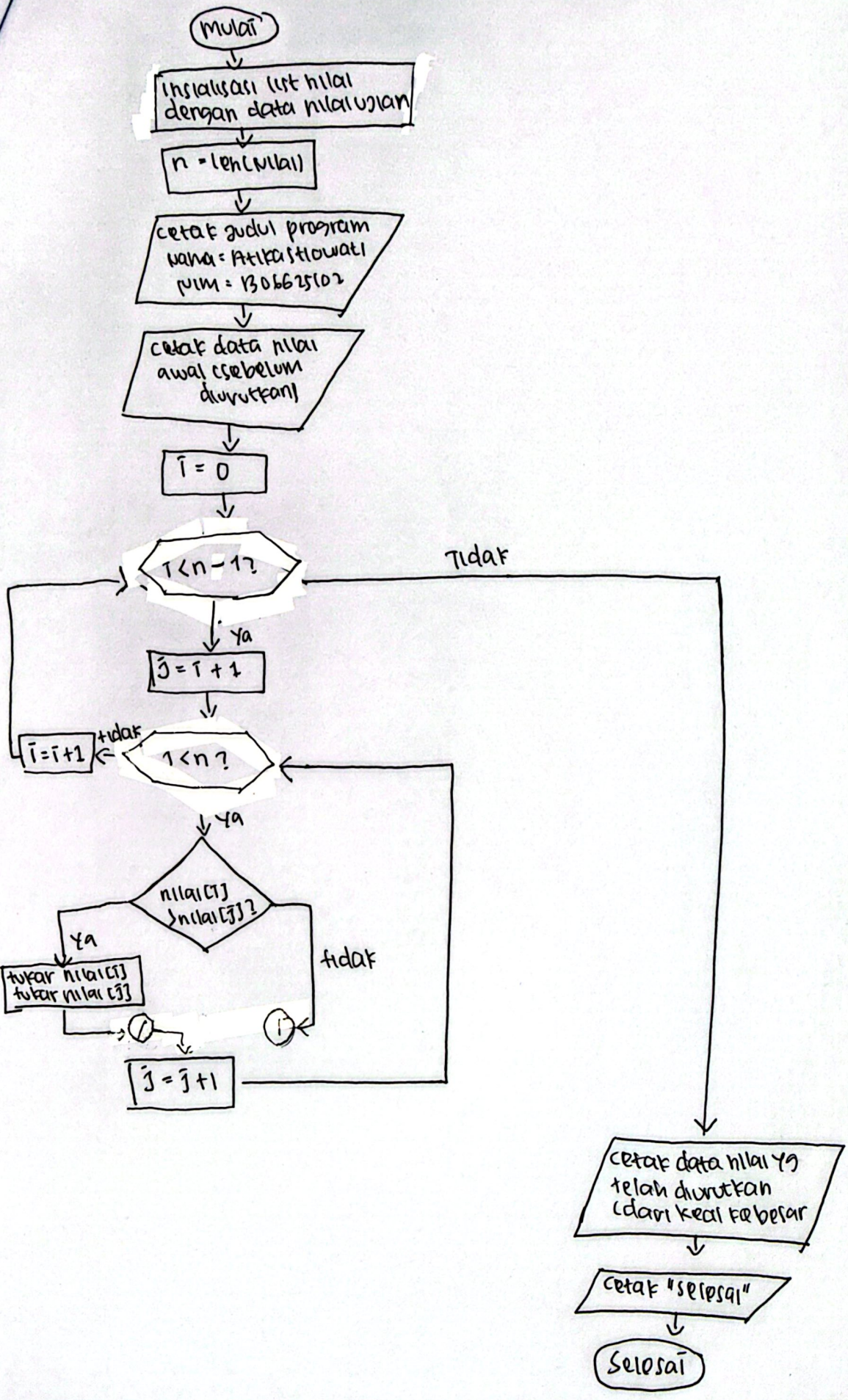
$$c(n) = \sum_{i=1}^{n-1} (n - i) = \frac{n(n-1)}{2} \in O(n^2)$$

3) Algoritma

1. Mulai
2. Instalisasi list nilai yang berisi data nilai ujian
3. Hitung jumlah elemen n = len (nilai)
4. Cetak judul program, nama, dan Nim
5. Cetak data nilai sebelum diurutkan
6. Inisialisasi i = 0
7. Periksa kondisi i < n - 1
   - 7.1 Jika tidak, lanjut ke langkah 13
   - 7.2 Jika ya, lanjut ke langkah 8
8. Inisialisasi j = i + 1
9. Periksa kondisi j < n
   - 9.1 Jika tidak, tambahkan i = i + 1, lalu kembali ke langkah 7
   - 9.2 Jika ya, lanjut ke langkah 10
10. Periksa kondisi nilai [i] > nilai [j]
    - 10.1 Jika ya, tukar nilai nilai[i] dengan nilai [j]
    - 10.2 Jika tidak, lanjutkan
11. Tambahkan j = j + 1, lalu kembali ke langkah 9.
12. Setelah pengurutan selesai, lanjutkan ke langkah 13.
13. Cetak data nilai yang telah diurutkan
14. Cetak tanda selesai
15. Selesai.

Dipindai dengan CamScanner

Flowchart



Dipindai dengan CamScanner